

굴뚝 원격감시체계 관제센터의 기능 및 운영 등에 관한 규정

(기후에너지환경부고시 제2025-64호, '25.12.23.)

제1조(목적) 이 고시는 「대기환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제32조제7항 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제19조제2항에 따른 굴뚝 원격감시체계 관제센터(이하 "관제센터"라 한다)의 관할사업장과 관제센터의 기능·운영 및 자동측정자료의 관리, 영 제19조의2에 따른 측정결과의 공개 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자동측정시스템"이란 굴뚝에서 배출되는 오염물질의 농도, 유량 및 온도 등을 측정·전송하기 위한 굴뚝 자동측정기기(이하 "자동측정기기"라 한다), 전송장비, 전처리장치 등의 설비를 말한다.
2. "자동측정자료"란 법 제32조제7항에 따라 자동측정기기를 부착한 사업장(이하 "사업장"이라 한다)의 자동측정기기에서 생산된 측정자료와 관제센터로 전송되는 자료를 말한다.
3. "관제센터"란 자동측정자료를 전산처리하기 위한 전산망을 효율적으로 관리하기 위하여 설치한 센터를 말한다.
4. "통합시험"이란 사업장의 자동측정기기와 관제센터간의 통신상태 및 대기오염공정시험기준 중 배출가스 연속자동측정방법 부록 3에서 규정한 굴뚝 원격감시체계의 구성에 적합한지 여부를 확인하는 시험을 말한다.

5. "정도확인시험"이란 자동측정자료의 신뢰성을 확인하기 위하여 실시하는 확인검사와 상대정확도시험을 말한다.
6. "확인검사"란 자동측정기기의 설치위치, 환경조건, 기능, 성능 등이 대기오염공정시험기준에 적합한지 여부를 확인하는 것을 말한다.
7. "상대정확도시험"이란 자동측정자료와 대기오염공정시험기준 중 배출가스 연속자동측정방법 부록 1, 부록 2 및 부록4의 상대정확도 시험방법에 따라 측정한 자료간의 오차율 등을 비교하여 정확성을 확인하는 시험을 말한다.
8. "원격검색"이란 관제센터 주컴퓨터의 제어신호에 의하여 제로(ZERO) 및 스패н(SPAN) 교정용 기준물질을 자동측정기기에 주입하여 측정시스템의 자체 측정값을 검색하는 것을 말한다.
9. "30분 평균치"란 매시 정각부터 30분까지 또는 매시 30분부터 다음시 정각까지 5분마다 측정한 오염물질별 측정농도를 산술평균한 값을 말한다.
10. "유효자료"란 법 제16조에 따른 배출허용기준 초과여부를 판단할 수 있는 30분 평균치를 말한다.
11. "비정상자료"란 자동측정기기가 고유의 특성을 벗어난 상태에서 생성한 30분 평균치로서 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 의해 생성된 것을 말한다.
 - 가. 돌발적인 전자파에 의해 자동측정자료가 영향을 받은 경우
 - 나. 순간 정전 직후 측정기기의 재가동 시 자동측정자료가 급상승하

는 경우

다. 자동측정기기의 이상 또는 점검 등으로 인하여 자동측정자료를 신뢰하기 곤란한 경우

라. 자동측정자료가 관제센터로 전송되는 과정에서 전산망의 이상 등에 의해 비정상적으로 수집된 경우

마. 기타 측정기기 고유특성에서 벗어나는 등 자동측정자료를 신뢰할 수 없는 경우

12. "정상 마감"이란 1개월간 축적된 30분 평균치가 모두 비정상자료가 아닌 경우를 말한다.

13. "총량관리사업장"이란 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제17조제1항에 따라 배출허용총량을 할당받은 사업장을 말한다.

제3조(관제센터 관할사업장 등) ① 기후에너지환경부장관은 영 제19조 제1항에 따른 관제센터를 권역별로 설치·운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 권역별 관제센터의 명칭 및 관할구역은 아래와 같다.

명칭	관할구역
수도권 관제센터	서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원특별자치도
중부권 관제센터	대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도, 충청북도, 전북특별자치도(총량관리사업장)
남부권 관제센터	광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도(총량관리사업장 이외), 제주특별자치도
동남권 관제센터	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 경상북도, 경상남도

③ 제2항에 따른 권역별 관제센터의 관할사업장은 관할구역별로 법

제23조에 따라 허가를 받거나 신고한 배출시설 중 영 제17조 제5항에 따른 사업장으로 한다.

제4조(관제센터의 업무) 관제센터의 업무 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 굴뚝 원격감시체계의 운영을 위한 다음 각 목의 업무
 - 가. 제2조제4호 및 제5호에 따른 통합시험 및 정도확인시험
 - 나. 제5조제1항제1호에 따른 원격제어
 - 다. 각 사업장의 자동측정시스템 정상운동을 위한 기술지원
2. 관할행정기관에 다음 각 목의 자료제공 업무
 - 가. 배출허용기준 초과 자료내역
 - 나. 대기오염물질의 종류·농도·배출량 등에 대한 자료
 - 다. 기본부과금 및 초과부과금 산정자료 등
 - 라. 환경영향평가 협의기준 초과 자료내역
 - 마. 허가배출기준 초과 자료내역
3. 자동측정자료의 관리 및 측정결과의 공개를 위한 다음 각 목의 업무
 - 가. 자동측정자료의 실시간 수집 및 저장
 - 나. 자동측정 자료의 분석 및 확정
 - 다. 측정결과의 실시간 공개 및 측정결과를 전산처리한 값의 주기적 공개
4. 기술검토심의회 의 구성·운영
5. 기타 관제센터의 유지 및 관리에 필요한 사항

제5조(관제센터의 기능) ① 한국환경공단 이사장은 관제센터가 제4조의 업무를 수행하는데 필요한 다음 각 호의 기능을 갖추 수 있도록 조치하여야 한다.

1. 대기오염공정시험기준 중 부록2와 부록3 등에 대한 원격제어기능

2. 다음 각목의 사항에 대한 수집, 분석, 저장, 선별, 처리 기능

가. 사업장별, 굴뚝별, 오염물질별 관리에 필요한 기초사항 및 배출현황

나. 원격제어기능 수행에 대한 기록

다. 자동측정자료 일괄전송명령(덤프)에 대한 이력의 기록저장

라. 자동측정자료의 변화추세의 분석(그래프 분석 포함)

마. 통신상태의 이상 유무 확인

바. 배출부과금(기본, 초과) 부과자료 산정

사. 자동측정자료의 실시간 수집 및 저장

아. 측정결과의 공개를 위한 자료의 선별 및 처리

자. 그 밖에 관제센터 운영을 위하여 필요한 사항

3. 다음 각 목의 사항을 사업장관리자 등에게 자동으로 통보할 수 있는 기능

가. 주의보 : 측정농도가 배출허용기준을 초과할 우려(기준의 90%

또는 사업자 요청으로 정한 범위)가 있는 경우

나. 초과경보 : 측정농도가 배출허용기준을 초과하는 경우

4. 자동측정자료를 손실 없이 수신 및 저장하기 위한 시스템의 장애방

지 기능

② 관제센터는 사업장이 영 제21조에 따라 자동측정시스템의 신뢰성 유지를 위해 점검 또는 보수 계획을 통보하는 경우, 점검 또는 보수가 가능하도록 조치하여야 한다. 다만, 1일 이내의 정기점검 또는 1시간 이내의 자동 청소·교정 등은 사업장으로부터 연간유지관리계획서를 사전에 일괄 통보받아 처리할 수 있다.

③ 관제센터는 대기오염공정시험기준 배출가스 중 연속자동측정방법 부록2, 부록3에 따른 원격검색 실시결과, 부적합한 것으로 확인된 경우 해당 사업장에 익일까지 정상가동하도록 요청하고 이를 확인(원격검색의 재실행 또는 사업장을 출입하여 수동 조작에 의한 자동측정기의 제로 및 스팬 지시값을 확인하는 것을 말한다) 하여야 한다.

제6조(통합시험·정도확인시험 등) ① 관제센터는 사업장의 자동측정 시스템 설치·운영과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당되는 경우에는 통합시험 또는 정도확인시험을 할 수 있다.

1. 법 제32조제1항 또는 영 제21조에 따라 사업자가 이행한 자동측정 시스템의 설치완료 또는 개선완료 상태를 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사(이하 "행정기관의 장"이라 한다)가 확인 요청한 경우
2. 사업장이 자동측정시스템의 전원을 1개월 이상 단전한 경우
3. 자동측정자료가 비정상자료로 판단되어 현장 확인이 필요한 경우
4. 배출시설의 원료·연료변경, 방지시설의 오염물질 처리방법 및 약

품변경 등으로 자동측정자료의 검증이 필요한 경우

5. 행정기관의 장 또는 사업장이 자동측정시스템 관련 기술지원을 요청한 경우

6. 그 밖에 관제센터 운영을 위해 필요한 경우

② 제1항에도 불구하고 관제센터는 다음 중 어느 하나의 사유에 해당하는 경우에는 사업장 및 행정기관의 장과 협의하여 해당 사유가 해소될 때까지 통합시험·정도확인시험을 유예할 수 있다.

1. 천재지변 등 불가항력적인 사고의 발생으로 배출시설의 가동이 중단된 경우

2. 태풍, 호우, 한파, 폭염, 폭설 등 재난 발생으로 측정시 인적·물적 피해가 발생할 우려가 있는 경우

3. 산업안전보건기준에 관한 규칙 또는 대기오염공정시험기준에 따른 측정작업대 및 승강시설 등이 적정하게 설치되지 아니하는 등 측정작업자의 안전 및 건강이 위협받는 경우

제7조(대체자료의 생성) 관제센터는 제2조제11호다목의 경우에 해당하여 발생한 비정상자료, 배출시설의 가동중지 기간 수신자료 등 유효자료에 해당하지 않는 자료("무효자료"라 한다. 이하 같다.)를 별표1의 기준에 따라 선별하고, 대체자료를 생성하여야 한다.

제8조(기술검토심의회 운영) ① 한국환경공단 이사장은 다음의 각 호의

사항에 대한 자문·심의를 위하여 기술검토심의회(이하 "심의회"라 한다)를 설치·운영 할 수 있으며, 각 권역별로 발생하는 사안에 대해서는 권역별로 별도의 심의회를 설치·운영 할 수 있다.

1. 굴뚝 원격감시체계에 대한 기본정책 수립 및 기술의 연구개발 등을 위한 자문

2. 관제센터에서 확정된 측정결과에 대하여 해당 사업장에서 이견을 제시한 자료의 심의

3. 비정상자료에 대한 심의

② 삭제

③ 심의회는 의장 1인을 포함한 다음 각 호의 위원으로 구성한다.

1. 민간위원 : 대기오염 및 측정기기 등과 관련된 교수, 전문가 및 환경 단체의 구성원 5인 이상 10인 이내

2. 관할 시·도 및 지방 환경관서 지도·점검 담당 부서장

④ 의장은 민간위원 중에서 호선한다.

⑤ 민간위원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

⑥ 한국환경공단 이사장은 심의회의 실무를 처리하기 위하여 내부직원으로 간사를 둔다.

⑦ 이 규정에서 정한 사항 이외에 기타 심의회의 운영에 관하여 필요한 사항은 한국환경공단 이사장이 정하는 바에 따른다.

제9조(측정결과와 실시간 공개) ① 영 제19조의2에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공개하는 경우 사업장 명칭, 사업장 소재지, 배출구별 30분 평균치 등을 공개한다.

② 제1항에 따라 공개되는 배출구별 30분 평균치는 별표2에 따라 처리하여 표기한다.

제10조(자동측정자료 보안유지) 관제센터에 수집·저장된 자동측정자료는 업무 외에는 이를 사용할 수 없으며 임의로 이를 삭제하거나 수정하여서는 아니 된다.

제11조(개인정보의 수집 및 관리) 관제센터는 굴뚝원격감시체계의 운영을 위하여 관제시스템 사용자에게 대한 다음 각 호의 개인정보를 사용자에게 요청할 수 있으며, 수집된 개인정보는 유출되지 않도록 적절한 보안조치를 하여야 한다.

1. 성명
2. 전자우편 주소
3. 전화번호(휴대폰번호 포함)
4. 사업자등록번호

제12조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제3

34호)에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

무효자료 선별기준 및 대체자료 생성기준(제7조 관련)

구 분	선 별 기 준	대체 자료	무효화 처리기간
1. 자동측정기기 개선기간	가. 「대기환경보전법」 제32조 제5항에 따라 조치명령을 받은 자동측정기기 ○ 개선계획서 미제출 ○ 개선계획서 제출 나. 「대기환경보전법 시행령」 제21조제3항에 따라 개선계획서를 제출한 자동측정기기	○ 정상 마감된 전월의 최근 3개월간 30분 평균자료 중 최대값 (영 21조 제2항의 1호) ○ 정상 마감된 전월의 최근 3개월간 30분 평균자료(영 29조제3항) ○ 정상 마감된 전월의 최근 3개월간 30분 평균자료(영 29조제3항)	○ 자동측정기기의 결함 발생이 확인된 날부터 개선완료 일까지
2. 정도검사 기간 및 불합격 또는 미수검	가. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항에 따른 정도검사 수검기간 및 정도검사에서 부적합판정을 받거나 수검을 받지 아니한 측정기기	○ 정상 마감된 전월의 최근 1개월간 30분 평균자료	○ 정도검사 시작일로부터 완료된 날까지 ○ 불합격된 정도검사 시작일 부터 차후 합격한 날까지 또는 교체·개선 등으로 정상가동이 확인된 날까지 ○ 정도검사 미수검 자동측정기기는 정도검사 유효기간 만료일 다음날부터 차후 수검하여 합격한 날까지
3. 상대정확도 시험의 부적합 기간	가. 관제센터에서 실시한 상대정확도시험에 부적합 판정을 받은 자동측정기기	○ 정상 마감된 전월의 최근 1개월간 30분 평균자료	○ 상대정확도 부적합일로부터 차후 합격한 날까지

구 분	선 별 기 준	대 체 자 료	무 효 화 처 리 기 간
4. 비정상 측정자료 발생 기간	가. 관제센터에서 확인된 비정상 측정자료 또는 기술검토심의회 등에서 비정상 측정값으로 판단한 자료	○ 정상 자료 중 최근 30분 평균자료	○ 측정기기 및 전송기기가 비정상 가동된 기간
5. 장비 점검 기간	가. 장비점검, 테스트 실시 기간을 사전에 통보한 사업장의 경우 나. 관할행정기관 및 관제센터에서 측정기기를 점검하는 경우	○ 정상 자료 중 최근 30분 평균자료	○ 장비점검 및 확인검사 등을 실시한 기간
6. 상태표시 발생기간	가. 측정기기(‘교정중’, ‘동작 불량’, ‘전원단절’, ‘보수중’) 또는 전송기기(‘비정상’, ‘전원단절’) 등의 상태가 표시된 자료 ※ 수동전송 명령을 통해 측정값 확보가 가능한 중간자료수집기 상태표시 제외	○ 정상 자료 중 최근 30분 평균자료	○ 상태표시가 나타난 시간의 자료
7. 보정항목 무효화 기간	가. 환산 또는 보정식에 관계하는 온도, 산소, 수분 등의 측정값이 무효자료 선별기준에 의하여 무효화 처리됨으로 인하여 환산·보정을 받는 항목도 무효화 되는 경우	○ 1~6목에 해당하는 자료 생성 (다른 모든 측정기기는 정상이고 산소, 온도 등 보정항목이 비정상 또는 무효자료에 해당하는 경우)	○ 환산 또는 보정하는 측정값이 무효화 처리된 기간
8. 배출시설 가동중지기간	가. 배출시설이 가동중지된 경우	○ 해당기간의 자료는 0으로 처리	○ 가동 중지기간

구 분	선 별 기 준	대 체 자 료	무 효 화 처 리 기 간
9. 공기비 3배 이상인 기간	가. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표8 제3호 다목의 3)에 해당하는 경우	○ 해당 30분 평균자료를 그대로 적용	○ 실연소 공기비가 표준산소농도에 의한 공기비의 3배 이상에 해당하는 기간
10. 측정자료 미수신	가. 측정기기 및 자료수집기 등으로부터 자료가 미수신된 경우	○ 정상 자료 중 최근 30분 평균자료	○ 측정자료 미수신 기간
11. 기타 관할 행정기관 인정기간	가. 사업장 등의 부득이한 사유로 측정기기의 정상 측정이 중단됨을 관할 행정기관에 통보하여 인정받은 경우 ○ 24시간 미만인 경우 ○ 24시간 이상인 경우	○ 정상 자료 중 최근 30분 평균자료 ○ 정상 마감된 전월의 최근 1개월간 30분 평균자료	○ 관할행정기관에서 문서로서 인정한 기간

비 고

1. "공기비 3배"란 표준산소농도를 적용받는 시설에 한하여 배출가스 중의 산소농도를 $(21 - \text{표준산소농도}) \div (21 - \text{측정산소농도})$ 로 계산한 값이 3인 경우를 말한다.
2. 배출시설에 대한 자동측정자료가 없거나 측정기기 개선계획 기간 중 오염도검사기관에서 실시한 검사결과를 관할행정기관에서 인정한 경우 대체자료로 활용할 수 있다.
3. 최근 또는 이전기간 동안의 대체할 자료가 없거나 기간이 부족한 경우는 정상 가동된 해당 월의 최근 1주일간 30분 평균자료로 대체자료를 생성한다.
4. 공기비 3배 이상인 기간에 상태표시가 발생된 경우, 정상 자료 중 최근 30분 평균자료로 그 값을 대체한다.

실시간 공개자료 처리요령(제9조 관련)

구 분	항 목	선 별 기 준	처 리 방 법
유효자료	정상측정기간	가. 무효자료를 제외한 30분 평균치 중 배출허용기준 초과인정시간 또는 배출·방지시설 개선기간에 해당하지 않는 자료	○ 30분 평균치 표기
	배출허용기준 초과인정시간	가. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표8 제3호 라목의 6)에 해당되는 경우의 측정자료	○ 30분 평균치 표기
	배출·방지시설 개선기간	가. 배출시설 또는 방지시설의 개선기간 동안의 측정자료	○ 30분 평균치 표기 (특기사항 표기 가능)
무효자료	자동측정기기 개선기간	가. 「대기환경보전법」 제32조 제5항에 따라 조치명령을 받은 자동측정기기로 측정한 자료 나. 「대기환경보전법 시행령」 제21조제3항에 따라 개선계획서를 제출한 자동측정기기로 측정한 자료	○ “보수중” 처리·표시 (개선기간 동안 “보수중” 상태표시 설정 시)
	정도검사기간 및 불합격 또는 미수검	가. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항에 따른 정도검사 수검기간 및 정도검사에서 부적합 판정을 받거나 수검을 받지 아니한 측정기기로 측정한 자료	○ 30분 평균치 표기 (특기사항 표기 가능)
	상대정확도 시험의 부적합 기간	가. 관제센터에서 실시한 상대정확도시험에 부적합 판정을 받은 자동측정기기로 측정한 자료	○ 30분 평균치 표기 (특기사항 표기 가능)
	장비 점검기간	가. 장비점검, 테스트 실시기간을 사전에 통보한 경우의 측정자료 나. 관할행정기관 및 관제센터에서 측정기기를 점검하는 경우	○ “보수중” 처리·표시 (점검기간 동안 “보수중” 상태표시 설정 시)
	상태표시 발생기간	가. 상태표시(교정중, 동작불량, 전원단절, 보수중)가 발생된 자료 나. 상태정보 이상값(미전송, 음수값, 알람발생시)이 발생된 자료	○ “기기점검” 또는 “보수중” 처리·표시
	배출시설 가동중지기간	가. 배출시설이 가동중지된 기간의 측정자료	○ 30분 평균치 표기
	공기비 3배 이상인 기간 (단, O ₂ 측정시)	가. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표8 제3호 라목의 3)에 해당하는 경우의 측정자료(표준산소농도에 따른 산소측정값을 고려하여 선별)	○ “측정자료 확인중” 처리·표시
	측정자료 미수신	가. 측정기기 및 자료수집기 등으로부터 측정자료가 미수신 된 경우	○ “미수신” 처리·표시

비 고

1. 관제센터는 사업장에서 객관적인 증빙자료(관할 행정기관의 승인 문서 또는 검사기관 등의 검사(시험)계획서, 결과서 등)를 제출하는 경우에 한하여 특기사항을 별도 표기할 수 있다.

2. 배출허용기준 초과인정시간 또는 배출시설 가동중지 기간의 경우 관제센터에서 측정자료의 분석(오염물질 농도, 배출가스유량, 산소, 배출가스온도, 로(爐)의 출구온도 등)이 필요하므로 30분 평균치를 그대로 공개하되, 행정처분 제외, 대체자료 생성 등을 별도 안내할 수 있다.